

和差化积公式

二级结论

条件

条件 1（任意实数角）：

设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ，即角 α, β 可取任意实数。

结论

结论一（正弦和化积）：

直观描述：两正弦之和转化为乘积形式。

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

结论二（正弦差化积）：

直观描述：两正弦之差转化为乘积形式。

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

结论三（余弦和化积）：

直观描述：两余弦之和转化为乘积形式。

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

结论四（余弦差化积）：

直观描述：两余弦之差转化为乘积形式，注意负号。

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

推广结论（积化和差）：

直观描述：由和差化积逆推，将乘积化为和差。

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

其余三类公式可由类似方法得到。

理解说明

一句话直觉

和差化积公式将两个同名三角函数（正弦或余弦）的和或差，转化为两角半值的

正余弦乘积形式，从而简化表达式。

核心拆解

要点一（变量代换）：

令 $u = \frac{\alpha+\beta}{2}$, $v = \frac{\alpha-\beta}{2}$ ，则 $\alpha = u + v$, $\beta = u - v$ 。原式的 α, β 被替换为 u, v 。

要点二（和角展开）：

利用和角公式 $\sin(u \pm v)$ 、 $\cos(u \pm v)$ 展开，再相加或相减即可消去交叉项，得到乘积形式。

要点三（系数规律）：

结果中恒有因子 2，且正弦与余弦在半角位置上交替出现，符号由原始和差决定。

几何本质（角变换巧）

设单位圆上两角 α, β 对应的点，其弦的中点坐标与角度半值有关，和差化积本质上是对称操作在三角函数上的体现。

代数意义（和差分解）

类似于代数中的 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ，和差化积将三角函数的和差“因式分解”为乘积，便于约分、合并或求解。

考点价值（高频工具）

- 考法一（求值化简）：将非特殊角的三角函数和差化为特殊角半角乘积，快速求值。
- 考法二（恒等式证明）：在证明三角恒等式时，和差化积可简化两边，使结构对称。
- 考法三（解三角方程）：将多个正弦或余弦项合并为单一乘积式，直接解方程。

顿悟点

核心在于令 $u = \frac{\alpha+\beta}{2}$, $v = \frac{\alpha-\beta}{2}$ ，将和差转化为 u, v 的对称展开，公式中的 2 和半角位置正余弦是结果。

使用场景

- 场景一（同角正余弦和差）：当题目中出现 $\sin A \pm \sin B$ 或 $\cos A \pm \cos B$ 时，可尝试和差化积。
- 场景二（周期数列求和）：在数列求和或积分中，三角数列常通过和差化积化简相邻项。

证明

思路提示

通过变量代换 $u = \frac{\alpha+\beta}{2}, v = \frac{\alpha-\beta}{2}$, 将 α, β 转化为 u, v 的加减形式, 再利用正弦、余弦的和角公式展开, 合并同类项即可得到乘积形式。

正式推导

步骤一 (变量代换):

设 $u = \frac{\alpha+\beta}{2}, v = \frac{\alpha-\beta}{2}$, 则

$$\alpha = u + v, \quad \beta = u - v.$$

理由: 将原角 α, β 用半角和半差表示, 为后续展开做准备。

步骤二 (正弦和差推导):

代入 $\sin \alpha$ 和 $\sin \beta$, 利用和角公式展开并合并:

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= \sin(u + v) + \sin(u - v) \\ &= (\sin u \cos v + \cos u \sin v) + (\sin u \cos v - \cos u \sin v) \\ &= 2 \sin u \cos v \\ &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha - \sin \beta &= \sin(u + v) - \sin(u - v) \\ &= (\sin u \cos v + \cos u \sin v) - (\sin u \cos v - \cos u \sin v) \\ &= 2 \cos u \sin v \\ &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}. \end{aligned}$$

理由: 和角公式展开后, 正负交叉项相消 (或相加), 只剩下一项乘积项。

步骤三 (余弦和差推导):

类似地, 代入 $\cos \alpha$ 和 $\cos \beta$:

$$\begin{aligned}\cos \alpha + \cos \beta &= \cos(u+v) + \cos(u-v) \\ &= (\cos u \cos v - \sin u \sin v) + (\cos u \cos v + \sin u \sin v) \\ &= 2 \cos u \cos v \\ &= 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= \cos(u+v) - \cos(u-v) \\ &= (\cos u \cos v - \sin u \sin v) - (\cos u \cos v + \sin u \sin v) \\ &= -2 \sin u \sin v \\ &= -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}.\end{aligned}$$

理由: 余弦和角公式展开后相加减, 同类项合并即得结果.

结论回扣

以上推导完整得到了和差化积公式中的四个等式. 每个公式都从和角公式出发, 经过代换、展开、合并三步得到, 因此公式成立.

典型例题**例 1 (基础)**

题目: 计算 $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$.

解题步骤:

第一步 (识别结构):

原式为两正弦之和, 符合公式 $\sin \alpha + \sin \beta$ 形式。

理由: 可套用和差化积公式简化。

第二步 (代入公式):

取 $\alpha = 75^\circ$, $\beta = 15^\circ$, 则

$$\sin 75^\circ + \sin 15^\circ = 2 \sin \frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \cos \frac{75^\circ - 15^\circ}{2}.$$

理由: 直接运用 $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ 。

第三步（计算数值）：

$$\begin{aligned} 2 \sin 45^\circ \cos 30^\circ &= 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

理由：代入特殊角的三角函数值得结果。

关键结论： $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

例 2（稍变形）

题目：计算 $\cos 105^\circ - \cos 75^\circ$ 。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

原式为两余弦之差，符合公式 $\cos \alpha - \cos \beta$ 形式。

理由：可套用和差化积公式。

第二步（代入公式）：

取 $\alpha = 105^\circ$, $\beta = 75^\circ$ ，则

$$\begin{aligned} \cos 105^\circ - \cos 75^\circ &= -2 \sin \frac{105^\circ + 75^\circ}{2} \sin \frac{105^\circ - 75^\circ}{2} \\ &= -2 \sin 90^\circ \sin 15^\circ. \end{aligned}$$

理由：使用 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ 。

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned} -2 \cdot 1 \cdot \sin 15^\circ &= -2 \sin 15^\circ \\ &= -2 \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\ &= -\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

理由： $\sin 90^\circ = 1$, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ ，代入得结果。

关键结论： $\cos 105^\circ - \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}$ 。

例 3（综合应用）

题目：证明 $\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A + B) \sin(A - B)$ 。

解题步骤：

第一步（平方差分解）：

左边 $\sin^2 A - \sin^2 B = (\sin A - \sin B)(\sin A + \sin B)$ 。

理由：平方差公式。

第二步（和差化积）：

对 $\sin A \pm \sin B$ 分别化积：

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}, \quad \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

理由：应用正弦和差化积公式。

第三步（合并化简）：

$$\begin{aligned} (\sin A - \sin B)(\sin A + \sin B) &= \left(2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}\right) \left(2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}\right) \\ &= 4 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ &= \left(2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A+B}{2}\right) \left(2 \sin \frac{A-B}{2} \cos \frac{A-B}{2}\right) \\ &= \sin(A+B) \sin(A-B). \end{aligned}$$

理由：利用二倍角公式 $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ 得到最终结果。

关键结论： 恒等式成立。

易错提醒**易错点一（漏系数 2）：**

应用公式时忘记写因子 2，例如将 $\sin \alpha + \sin \beta$ 直接写成 $\sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ 。

正确理解（含系数 2）：

每个和差化积公式均带有系数 2，必须完整书写。

错因分析（印象模糊）：

对公式记忆不牢，只记得半角部分，忽略整体系数。

易错点二（负号遗漏）：

在余弦差公式中忘记负号，错误写成 $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$ 。

正确理解（负号位置）：

$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$ ，负号不可省。

错因分析（与和混淆）：

误将余弦差公式与余弦和公式记混，忽略了两者的差异。

易错点三（角度混淆）：

在公式中把 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 与 $\frac{\alpha-\beta}{2}$ 的位置写反，例如正弦和写成 $2 \sin \frac{\alpha-\beta}{2} \cos \frac{\alpha+\beta}{2}$ 。

正确理解（顺序固定）：

正弦和公式中始终是 $\sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ ；正弦差公式是 $\cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$ 。

错因分析（对称假设）：

错误认为两个半角角色对称可以互换，但实际因展开结果决定位置。

结论小结**一句话核心**

和差化积公式将同名三角函数的和或差，化为两角半值的正余弦乘积，形式简洁且始终带有系数 2。

使用条件

- **条件 1（任意实数角）：** α, β 可为任意实数，公式恒成立。
- **条件 2（同名函数）：** 仅对正弦（ $\sin \alpha \pm \sin \beta$ ）和余弦（ $\cos \alpha \pm \cos \beta$ ）适用；对 $\sin \pm \cos$ 不可直接套用。

关键提醒

- **易错点（系数与负号）：** 每个公式含有系数 2，且余弦差公式中有负号 -2 ，切勿遗漏。
- **检查项（半角顺序）：** 应用公式时注意 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 与 $\frac{\alpha-\beta}{2}$ 的位置，正弦和与余弦和的组合不同。